부모용 진행 안내 · 밀기·당기기와 수평 잡기

초3 과학 · 힘과소리 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G03-SCI-PUSHPULL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 30 cm 자(플라스틱), 육각 연필 1자루(받침점, 잘 구르지 않는 것), 100원짜리 동전 3개, 지우개, 딱풀, 고무줄 1개, 설거지용 스펀지(또는 찰흙·밀가루 반죽), 작은 공(탁구공이나 고무공), 활동지, 연필
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 지우개·공·고무줄·스펀지를 밀거나 당겨 보고, 힘을 주면 물체의 움직임(움직이기 시작함, 멈춤, 방향이 바뀜)이나 모양이 바뀐다는 것을 관찰 결과를 근거로 말한다.
확인 밀고 당겨 보기와 결과 기록(S05, S06, 활동지 1·2), 무엇이 바뀌었을까요(S07, 활동지 3), 혼자 해 보기 ①②(S13)
성공 기준 네 가지 실험에서 바뀐 것을 ‘움직임’과 ‘모양’으로 나누어 말하고, ‘물체를 밀거나 당기는 것이 힘’이라고 설명한다.

목표 B 자 시소로 수평 잡기 실험을 하여, 무게가 같은 물체는 받침점에서 같은 거리에 놓으면 수평이 되고, 무게가 다르면 무거운 물체를 받침점에 더 가까이 놓아야 수평이 된다는 것을 실험 결과로 설명한다.
확인 수평 잡기 예상과 기록(S09, S10, 활동지 4·5), 시소 비교(S12), 혼자 해 보기 ③④(S13), 마무리 확인(S15)
성공 기준 같은 거리에서 아래로 기운 쪽이 더 무겁다고 판단하고, 수평을 잡으려면 무거운 쪽을 받침점 가까이(또는 가벼운 쪽을 멀리) 옮겨야 한다고 자기 실험 결과를 들어 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

S02에서 흔들리면 S17(보충)를 먼저 합니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
물체가 움직일 때만 힘을 준 것이라고 생각하고, 고무줄이 늘어나거나 스펀지가 눌리는 것(모양이 바뀜)은 힘과 관계없다고 여긴다.	S05에서 고무줄과 스펀지를 직접 당기고 눌러 보고, S06에서 ‘움직임’과 ‘모양’ 두 가지로 나누어 정리한다.

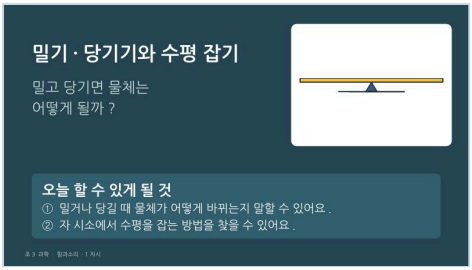
무거운 물체 쪽이 놓인 거리와 상관없이 늘 아래로 기운다고 생각한다.	S10 실험 ③에서 동전 2개를 받침점 가까이 옮기면 수평이 되는 것을 직접 보고, S11에서 결과로 설명하게 한다.
수평을 잡으려면 무거운 물체를 받침점에서 더 멀리 놓아야 한다고 거꾸로 생각한다.	S12에서 “무거운 아빠가 시소 끝에 앉으면 어느 쪽이 내려갈까?”를 묻고, 자 시소로 무거운 쪽을 멀리 옮겨 다시 확인한다.

오늘 다루지 않는 것 밀기·당기기로 생기는 움직임과 모양의 변화, 자 시소로 수평 잡기와 무게 비교만 다룬다. 힘의 크기를 재는 단위와 도구(용수철저울), 지레·빗면 같은 도구, ‘무게 × 거리’ 같은 식은 다루지 않는다(식은 부모용 노트에 참고로만 적었다).

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(예상과 관찰, 무게 비교, 자의 0 눈금)	약 3분	—
S03	밀기·당기기와 힘의 뜻	약 2분	A
S04	예상하기(밀기·당기기 실험)	약 2분	A
S05	밀기·당기기 실험	약 5분	A
S06	결과 정리와 설명(움직임과 모양)	약 2분	A
S07	움직임과 모양 구별하기	약 3분	A
S08	자 시소와 받침점·수평의 뜻	약 2분	B
S09	예상하기(수평 잡기 실험)	약 2분	B
S10	수평 잡기 실험	약 6분	B
S11	수평 잡기 결과로 설명하기	약 2분	B
S12	시소에 적용하기(오해 M3)	약 2분	B
S13	혼자 해 보기	약 3분	A, B
S14	정답과 피드백	약 1분	A, B
S15	마무리 확인(수평 잡기로 무게 비교)	약 1분	B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	보충(예상과 관찰, 무게 비교)	약 4분	—

장별 안내



S01 **밀기·당기기와 수평 잡기** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘의 질문을 던지고, 실험으로 답을 찾는 수업이라는 것을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “문을 열 때 밀기도 하고 당기기도 하지? 밀고 당기면 물체에 어떤 일이 생길까?”
- “오늘은 과학자처럼 먼저 예상하고, 실험해 보고, 본 것을 기록해서 답을 찾을 거야. 그리고 자로 시소를 만들어서 수평을 잡아 볼 거야.”

예상 답

- “문이 열려요.” “움직여요.”

막히면

- 아이가 질문을 어려워하면 고무줄을 손에 쥐여 주고 “이걸로 밀거나 당겨 볼 수 있을까?”라고 묻습니다.

주의

- 오늘은 이 차시의 첫 과학 수업입니다. 결과를 미리 알려 주지 말고, 아이의 예상을 그대로 들어 둡니다.
- 준비물(자, 육각 연필, 100원짜리 동전 3개, 지우개, 딱풀, 고무줄, 스펀지, 작은 공)을 상 위에 미리 놓아 둡니다.



S02 **실험 전에 확인해요** · 선수 학습 확인(예상과 관찰, 무게 비교, 자의 0 눈금) · 약 3분

이 차시는 계획상 선수 차시가 없는 초3 과학의 첫 차시입니다. 오늘 실험에 필요한 세 가지(예상과 관찰 구별, 기울어진 쪽이 무겁다는 것, 자의 0 눈금 맞추기)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 아직 해 보지 않고 미리 생각한 걸까, 직접 보고 안 걸까?”
- “② 양팔 저울은 어느 쪽이 아래로 내려가면 그쪽이 무거웠지?”
- “③ 자로 연필 길이를 잴 때 어디에 맞췄지?”

정답

- ① 예상(해 보기 전에 미리 생각한 것)
- ② 가(아래로 기운 쪽이 더 무겁다)
- ③ 자의 0 눈금

막히면

- ①이 어려우면 S17(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초2 ‘예상과 관찰’(KR22-G02-SCI-PREDICT-L01)을 먼저 합니다.
- ②가 어려우면 S17에서 손으로 무게를 비교해 봅니다. 초1 수학 ‘무게·넓이·담을 수 있는 양 비교’(KR22-G01-MAT-COMPARE-L01)에서 다룬 내용입니다.
- ③이 어려우면 초2 수학 ‘길이 재기’(KR22-G02-MAT-CM-L01)에서 배운 대로 0 눈금에 맞추는 것을 함께 해 봅니다.

주의

- ③은 오늘 수평 잡기에서 받침점부터 거리를 잴 때 씁니다.



S03 **밀기와 당기기** · 밀기·당기기와 힘의 뜻 · 약 2분

생활 속 밀기·당기기를 떠올리고, 과학에서 '힘'이 물체를 밀거나 당기는 것이라는 뜻을 알려 줍니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "집 안에서 밀거나 당기는 것을 세 가지 찾아볼래? 직접 해 봐도 좋아."
- "이렇게 물체를 밀거나 당기는 것을 과학에서는 '힘'이라고 해."

예상 답

- "냉장고 문을 당겨요." "의자를 밀어요." "커튼을 당겨요."

막히면

- 부모가 서랍을 당기고 문을 밀어 보이며 "지금 밀었어, 당겼어?"라고 묻습니다.

주의

- '힘이 세다'처럼 몸의 힘을 말할 때와 달리, 과학에서 힘은 '물체를 밀거나 당기는 것'이라는 뜻이라고만 짚어 줍니다.



S04 **밀고 당기면 어떻게 될까?** · 예상하기(밀기·당기기 실험) · 약 2분

실험 전에 결과를 예상하게 합니다. 예상과 결과를 나누어 쓰는 것이 과학 탐구의 첫걸음입니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "지우개를 밀면 어떻게 될 것 같아? 고무줄을 당기면? 하나씩 말해 줘."
- "예상은 틀려도 괜찮아. 실험해서 확인하면 돼. 활동지 1에 짧게 써 볼까?"

예상 답

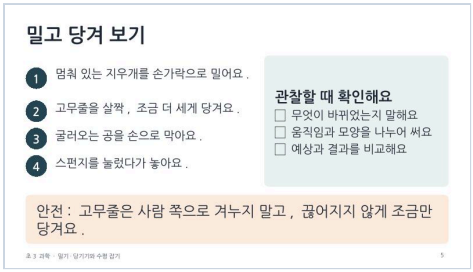
- "지우개가 움직일 것 같아요." "고무줄이 늘어날 것 같아요." "공이 멈출 것 같아요." "스펀지가 들어갈 것 같아요."

막히면

- 쓰기가 어려우면 아이가 말하고 부모가 대신 받아 적어도 됩니다.

주의

- 이 장에서는 결과를 알려 주지 않습니다. 결과는 실험한 뒤 S06에서 정리합니다.



S05 밀고 당겨 보기 · 밀기·당기기 실험 · 약 5분

네 가지 물체를 직접 밀고 당기고 눌러 보며, 바뀐 것을 관찰하고 활동지 2에 기록합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “하나씩 해 보고, 무엇이 바뀌었는지 말해 줘. 움직임이 바뀌었어, 모양이 바뀌었어?”
- “고무줄을 살짝 당길 때와 조금 더 세게 당길 때 무엇이 달라?”

예상 답

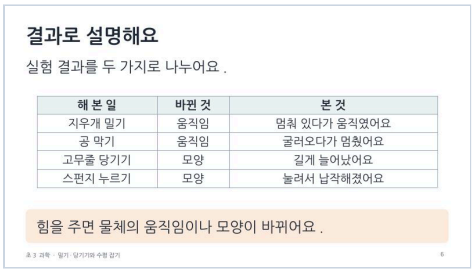
- “지우개가 움직였어요.” “공이 멈췄어요.” “고무줄이 늘어났어요. 세게 당기니까 더 길어졌어요.” “스펀지가 눌렸다가 다시 돌아왔어요.”

막히면

- 공은 부모가 바닥에서 아이 쪽으로 천천히 굴려 줍니다. 공이 없으면 연필을 책상 위에서 굴려도 됩니다.
- 무엇이 바뀌었는지 말하기 어려우면 “하기 전에는 어땠어? 한 뒤에는?”처럼 전과 후를 나누어 묻습니다.

주의

- 안전: 고무줄을 얼굴이나 사람 쪽으로 겨누지 않고, 끊어져 튀지 않게 조금만 당깁니다. 공은 바닥에서 천천히 굴리고 유리그릇·화분 근처를 피합니다.
- 스펀지 대신 찰흙이나 밀가루 반죽을 써도 됩니다. 반죽은 눌러도 돌아오지 않는 점이 다를 뿐, 모양이 바뀐 것은 같습니다.



S06 결과로 설명해요 · 결과 정리와 설명(움직임과 모양) · 약 2분

아이의 기록(활동지 2)과 견주어 보며, 결과를 근거로 ‘힘을 주면 움직임이나 모양이 바뀐다’고 설명하게 합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “네 기록과 같아? 다른 것이 있으면 왜 달랐을까?”
- “위의 두 가지는 무엇이 바뀌었어? 아래 두 가지는?”
- “고무줄을 세게 당겼을 때는 더 많이 늘어났지? 힘을 크게 주면 변화도 커.”

예상 답

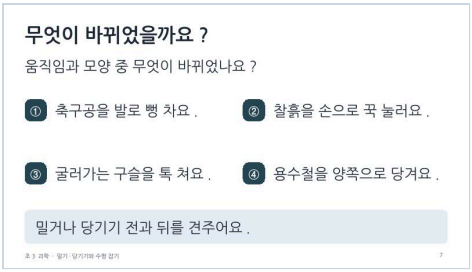
- “위의 둘은 움직임이 바뀌었고, 아래 둘은 모양이 바뀌었어요.”

막히면

- S05의 실험을 하나만 다시 해 보며 “전과 후에 무엇이 달라졌어?”라고 묻습니다.

주의

- 이 장은 실험을 마친 뒤에 보여 줍니다.
- 아이의 예상이 결과와 달랐다면 칭찬해 줍니다. “예상과 달라서 실험해 본 보람이 있네.”



S07 무엇이 바뀌었을까요? · 움직임과 모양 구별하기 · 약 3분

처음 보는 상황에서 힘을 준 뒤 바뀐 것을 움직임과 모양으로 나누어 봅니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “①부터 말해 볼래? 밀거나 당기기 전에는 어땠고, 뒤에는 어떻게 됐어?”
- “③은 구슬이 계속 굴러가는데도 무엇이 바뀌었을까? 가는 방향을 봐.”

정답

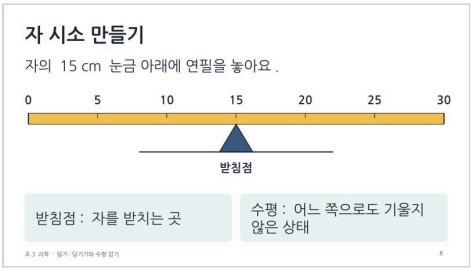
- ① 움직임(멈춰 있던 공이 날아가거나 굴러감)
- ② 모양(찰흙이 납작해짐)
- ③ 움직임(구슬이 굴러가는 방향이 바뀜)
- ④ 모양(용수철이 길게 늘어남)

막히면

- S06의 표를 다시 보여 주고 “어느 줄과 비슷해?”라고 묻습니다.
- ③이 어려우면 연필을 굴리다가 옆에서 톡 쳐서 방향이 바뀌는 것을 직접 봅니다.

주의

- ①에서 공을 찰 때 공이 아주 잠깐 찌그러지므로 ‘모양도 바뀐다’고 하면 맞다고 해 줍니다.
- 아이가 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S08(수평 잡기)부터 이어도 됩니다.



S08 자 시소 만들기 · 자 시소와 받침점·수평의 뜻 · 약 2분

자와 연필로 시소를 만들고 받침점과 수평의 뜻을 알려 줍니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “놀이터 시소를 떠올려 봐. 가운데에서 시소를 받치는 곳을 ‘받침점’이라고 해.”
- “자의 15 cm 눈금이 연필 위에 오게 올려 볼래? 어느 쪽으로도 기울지 않으면 ‘수평’이라고 해.”
- “5 cm 눈금은 받침점에서 몇 cm 떨어져 있을까? 25 cm 눈금은?”

예상 답

- “둘 다 10 cm요.”

막히면

- 연필이 굴러가면 테이프로 책상에 붙입니다. 자가 한쪽으로 기울면 자를 조금씩 옮겨 수평을 맞춥니다.
- 거리를 어려워하면 15 cm 눈금에 손가락을 대고 “여기서부터 1, 2, 3…” 하고 센티미터를 세어 봅니다.

주의

- 실험 전에 자가 혼자서 수평인지 꼭 확인합니다. 처음부터 기울어 있으면 결과가 바르게 나오지 않습니다.
- 거리는 받침점(15 cm 눈금)에서 잽니다. 5 cm 눈금과 25 cm 눈금은 둘 다 받침점에서 10 cm 떨어져 있습니다.



어떻게 될지 예상해요

모두 100 원짜리 동전으로 실험해요 .

실험	왼쪽	오른쪽	내 예상
①	동전 1 개 10 cm	동전 1 개 10 cm	
②	동전 2 개 10 cm	동전 1 개 10 cm	
③	동전 2 개 ? cm	동전 1 개 10 cm	수평이 되려면 ?

거리는 받침점에서 잰 길이예요 .

초 3 과학 · 탈기: 당기며 수평 잡기 9

S09 어떻게 될지 예상해요 · 예상하기(수평 잡기 실험) · 약 2분

세 가지 수평 잡기 실험의 결과를 미리 예상합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “①처럼 같은 동전을 양쪽에 같은 거리로 놓으면 어떻게 될까?”
- “②처럼 왼쪽만 2개로 바꾸면? ③에서 동전 2개를 어디에 놓으면 수평이 될까? 받침점 쪽일까, 바깥쪽일까?”
- “활동지 4의 ‘내 예상’ 칸에 써 줘.”

예상 답

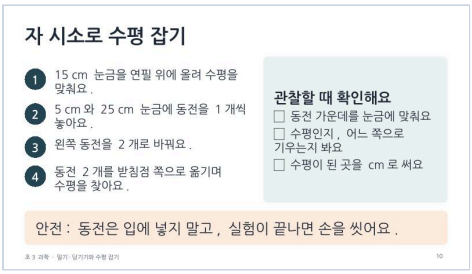
- “①은 수평이 될 것 같아요.” “②는 동전 2개 쪽으로 기울 것 같아요.” “③은 동전 2개를 더 바깥에 놓아야 할 것 같아요.”(틀린 예상이어도 그대로 씁니다)

막히면

- ③을 어려워하면 “놀이터에서 무거운 어른과 시소를 탈 때 어른이 어디에 앉았어?”라고 경험을 떠올리게 합니다.

주의

- ③에서 ‘바깥쪽’이라고 예상하는 아이가 많습니다(오해 M3). 고치지 말고 실험으로 확인합니다.



자 시소로 수평 잡기

1. 15 cm 눈금을 연필 위에 올려 수평을 맞춰요 .
2. 5 cm 와 25 cm 눈금에 동전을 1 개씩 놓아요 .
3. 왼쪽 동전을 2 개로 바꿔요 .
4. 동전 2 개를 받침점 쪽으로 옮기며 수평을 찾아요 .

관찰할 때 확인해요

☐ 동전 가운데를 눈금에 맞춰요
☐ 수평인지 , 어느 쪽으로 기우는지 봐요
☐ 수평이 된 곳을 cm 로 써요

안전 : 동전은 입에 넣지 말고 , 실험이 끝나면 손을 씻어요 .

초 3 과학 · 탈기: 당기며 수평 잡기 10

S10 자 시소로 수평 잡기 · 수평 잡기 실험 · 약 6분

세 가지 실험을 차례로 하고, 결과를 활동지 4에 기록합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “①번부터 해 보자. 수평이야, 기울었어? 어느 쪽으로?”
- “②에서 왼쪽을 동전 2개로 바꾸면 어떻게 돼?”
- “③ 동전 1개는 그대로 두고, 동전 2개를 받침점 쪽으로 조금씩 옮겨 봐. 수평이 된 곳은 몇 cm 눈금이야? 받침점에서는 몇 cm야?”

예상 답

- “① 수평이에요.” “② 동전 2개 쪽으로 기울었어요.” “③ 10 cm 눈금쯤, 받침점에서 5 cm쯤에서 수평이 됐어요.”

정답

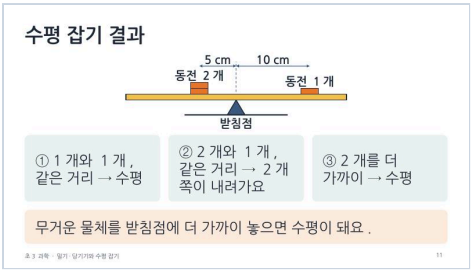
- ① 수평
- ② 동전 2개 쪽(왼쪽)으로 기울
- ③ 받침점에서 약 5 cm(10 cm 눈금 근처)에서 수평. 동전 2개가 동전 1개보다 받침점에 가까우면 맞음

막히면

- 동전이 미끄러지면 두 개를 겹쳐 놓습니다. 자가 연필 위에서 밀리면 15 cm 눈금을 다시 맞춥니다.
- 수평을 딱 맞추기 어려우면 ‘거의 수평’도 괜찮습니다. 기울어진 쪽이 바뀌는 곳을 찾게 합니다.

주의

- 안전: 동전은 입에 넣지 않고, 실험이 끝나면 손을 씻습니다.
- 부모용 참고: 동전 2개 × 5 cm와 동전 1개 × 10 cm가 같아서 수평이 됩니다. 아이에게 식으로 가르치지 않고 ‘무거운 쪽이 받침점에 더 가깝다’로만 정리합니다. 자와 연필에 따라 숫자는 조금 달라질 수 있습니다.



S11 수평 잡기 결과 · 수평 잡기 결과로 설명하기 · 약 2분

실험 결과를 근거로 수평을 잡는 방법을 설명합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “네 기록과 같아? ②에서 동전 2개 쪽이 내려간 까닭은 뭘까?”
- “③에서 동전 2개는 받침점에서 몇 cm, 동전 1개는 몇 cm였어? 무거운 쪽이 더 가까워, 더 멀어?”

예상 답

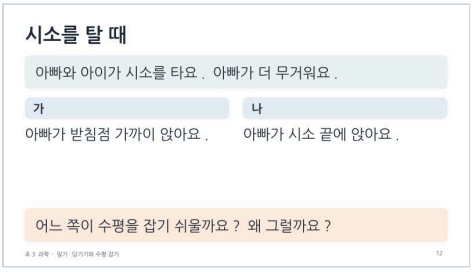
- “동전 2개가 더 무거워서 내려갔어요.” “무거운 쪽이 받침점에 더 가까웠어요.”

막히면

- 자 시소에서 ③을 다시 해 보고, 동전 2개를 바깥쪽으로 옮기면 어떻게 되는지도 봅니다.

주의

- ②처럼 같은 거리에서 아래로 기운 쪽이 더 무겁다는 것은 수평 잡기로 무게를 비교하는 방법입니다. S15에서 다시 씁니다.



S12 시소를 탈 때 · 시소에 적용하기(오해 M3) · 약 2분

실험 결과를 놀이터 시소에 적용해, 무거운 사람이 어디에 앉아야 수평을 잡을 수 있는지 판단합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “자 시소에서 동전 2개를 어디로 옮겼을 때 수평이 됐지? 아빠가 동전 2개라면?”
- “나처럼 아빠가 끝에 앉으면 어느 쪽이 내려갈까?”

정답

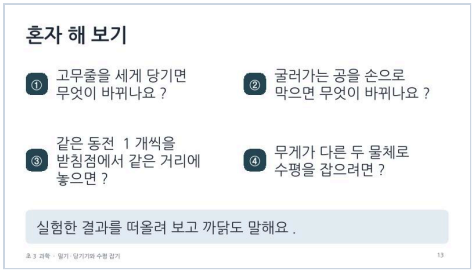
- 가. 무거운 사람이 받침점에 더 가까이 앉아야 수평을 잡을 수 있습니다(S10 ③과 같음).
- 나는 아빠 쪽이 더 많이 내려갑니다.

막히면

- 자 시소에서 동전 2개를 아빠, 동전 1개를 아이라고 하고 가와 나를 직접 놓아 봅니다.

주의

- 아이 몸무게가 더 무거운 경우처럼 반대 상황도 물어보면 좋습니다. “그럼 무거운 사람이 가까이, 가벼운 사람이 멀리.”



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해 보기 · 약 3분

도움 없이 목표 A·B를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 왜 그렇게 생각했는지도 말해 줘.”

정답

- ① 모양(고무줄이 길게 늘어남, 세게 당길수록 더 많이 늘어남)
- ② 움직임(굴러가던 공이 멈춤)
- ③ 수평이 됨
- ④ 무거운 물체를 받침점에 더 가까이 놓음(또는 가벼운 물체를 더 멀리 놓음)

막히면

- ①②는 S06, ③④는 S11을 다시 봅니다. 자 시소로 직접 해 보고 답해도 됩니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ④에서 ‘무거운 것을 멀리’라고 하면 S12로 돌아가 자 시소로 확인합니다(오해 M3).



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 1분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 실험으로 다시 확인해 보자.”

정답

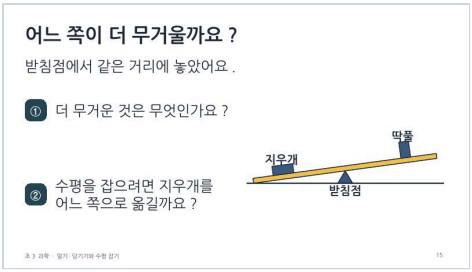
- ① 모양 ② 움직임 ③ 수평 ④ 무거운 물체를 받침점에 더 가까이

막히면

- ①을 ‘움직임’이라고 했다면 S06으로(오해 M1), ④를 ‘멀리’라고 했다면 S12로 돌아갑니다(오해 M3).

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S15 어느 쪽이 더 무거울까요? · 마무리 확인(수평 잡기로 무게 비교) · 약 1분

처음 보는 물체로 수평 잡기 결과를 해석하고, 수평을 잡는 방법을 말하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “같은 거리에 놓았는데 지우개 쪽이 내려갔어. 무엇이 더 무거울까?”
- “수평이 되게 하려면 지우개를 받침점 쪽으로 옮길까, 바깥쪽으로 옮길까?”

정답

- ① 지우개(같은 거리에서 지우개 쪽으로 기울었으므로)
- ② 받침점 쪽으로(더 가까이) 옮깁니다. 딱풀을 바깥쪽으로 옮겨도 됩니다.

막히면

- 집에 있는 지우개와 딱풀로 직접 해 봅니다. 실제 물건에 따라 딱풀이 더 무거울 수도 있으니, 그때는 실제 결과대로 말하게 합니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 실험으로 알게 된 것 두 가지를 말해 볼래?”

예상 답

- “밀거나 당기면 움직임이나 모양이 바뀌어요.” “무거운 건 받침점 가까이에 놓아야 수평이 돼요.”

정답

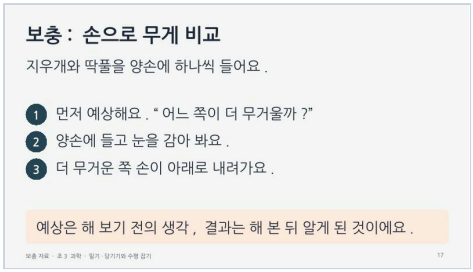
- ① 힘 ② 움직임(공이 멈춤) ③ 받침점에 더 가까이

막히면

- S06과 S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S17 **보충: 손으로 무게 비교** · 보충(예상과 관찰, 무게 비교) · 약 4분

예상과 관찰한 결과를 구별하고, 무거운 쪽이 아래로 내려간다는 것을 몸으로 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "들어 보기 전에 먼저 말해 줘. 어느 쪽이 더 무거울 것 같아? 이게 '예상'이야."
- "이제 들어 봐. 어느 쪽 손이 더 내려가? 직접 해 보고 안 것이 '결과'야."

예상 답

- "지우개가 더 무거울 것 같아요." "들어 보니 지우개 쪽 손이 내려가요."

막히면

- 무게 차이가 큰 물건(동전 1개와 물이 든 컵)으로 바꾸어 다시 해 봅니다.
- 이 차시는 계획상 선수 차시가 없습니다. 보충으로도 예상과 결과를 구별하기 어려우면 초2 '예상과 관찰'(KR22-G02-SCI-PREDICT-L01)을, 기울어진 쪽이 무겁다는 것이 어려우면 초1 수학 '무게·넓이·담을 수 있는 양 비교'(KR22-G01-MAT-COMPARE-L01)를 먼저 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상에는 정답이 없습니다. 실험하기 전에 썼는지만 봅니다(예: 지우개가 움직일 것이다).
2	지우개: 움직이기 시작함(움직임) / 공: 멈춤(움직임) / 고무줄: 늘어남, 세게 당기면 더 많이 늘어남(모양) / 스펀지: 납작해짐, 놓으면 돌아옴(모양)
3	그네: 움직임 / 풍선: 모양 / 공: 움직임 / 반죽: 모양
4	① 수평 ② 동전 2개 쪽(왼쪽)으로 기욺 ③ 받침점에서 약 5 cm에서 수평(동전 1개보다 받침점에 가까우면 맞음). 예상 칸은 실험 전에 썼는지만 봅니다.
5	가까이. 까닭 예: 동전 2개를 받침점에서 5 cm, 동전 1개를 10 cm에 놓았을 때 수평이 되었다.
6	① 힘 ② 움직임(굴러가던 공이 멈춤) ③ 받침점에 더 가까이

오늘의 기록

S05 밀고 당겨 보기: 움직임·모양을 나누어 말함 □ 도움을 받아 말함 □
S10 수평 잡기: 혼자 수평을 찾음 □ 도움을 받아 찾음 □
S13 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 까닭까지 말함 □ 답만 말함 □ 아직 □

메모: _____